KHOACHAT

ỨNG DỤNG NHẮN TIN NỘI BỘ CHO LỚP HỌC & KHOA

Báo cáo Mốc 1: Phân tích yêu cầu và Thiết kế hệ thống

Hạn nộp mốc 1: Thứ Hai, 09/11/2026
Mục tiêu: Phân tích & Thiết kế, Chạy trang đầu tiên
Sinh viên 1: Nguyễn Huyền Linh (Frontend & Client)
Sinh viên 2: Nguyễn Tấn Phát (Backend & Database)

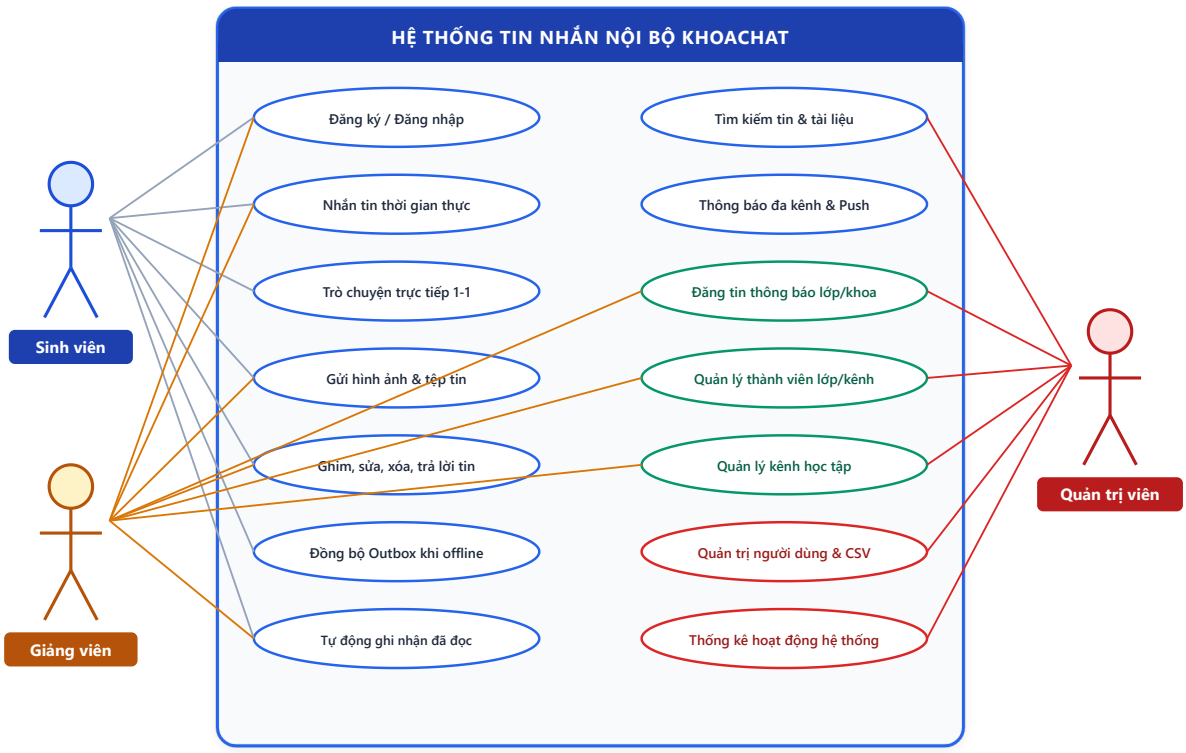
1 Danh Sách Chức Năng Hệ Thống

Hệ thống KhoaChat được thiết kế gồm 20 chức năng trọng tâm, phân quyền chặt chẽ cho 3 đối tượng tác nhân: **Sinh viên**, **Giảng viên** và **Quản trị viên**. Định dạng theo đúng yêu cầu: *[Mã CN] – [Tên chức năng] – [Đối tượng sử dụng]*:

CN01	– Đăng ký tài khoản người dùng mới	Sinh viên, Giảng viên
CN02	– Đăng nhập, đăng xuất và quản lý phiên làm việc	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên
CN03	– Khóa tài khoản và thu hồi phiên truy cập tức thời	Quản trị viên
CN04	– Xem danh sách kênh thảo luận và lớp học phần	Tất cả người dùng đã đăng nhập
CN05	– Tạo và mở cuộc trò chuyện trực tiếp riêng (1-1)	Sinh viên, Giảng viên
CN06	– Gửi và nhận tin nhắn thời gian thực (Realtime chat)	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên
CN07	– Hiển thị trạng thái đang soạn tin và người dùng trực tuyến	Tất cả người dùng đã đăng nhập
CN08	– Lưu hàng đợi outbox khi mất mạng và tự động đồng bộ bù	Sinh viên, Giảng viên
CN09	– Gửi, đính kèm và xem trước hình ảnh, tệp tin học tập	Sinh viên, Giảng viên
CN10	– Nhắc tên thành viên (@mention) và thông báo toàn kênh (@all)	Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên
CN11	– Ghim tin nhắn, trả lời trích dẫn, sửa và thu hồi tin	Người gửi, Giảng viên, Quản trị viên
CN12	– Tìm kiếm tin nhắn không dấu và tìm kiếm tệp tài liệu	Tất cả người dùng đã đăng nhập
CN13	– Cấu hình mức độ thông báo theo từng kênh	Tất cả người dùng đã đăng nhập
CN14	– Thông báo đẩy đa kênh (In-app Toast, Browser Notification, Web Push)	Tất cả người dùng đã đăng nhập
CN15	– Tự động ghi nhận đã đọc khi xem tin và thống kê lượt xem thông báo	Sinh viên, Giảng viên
CN16	– Quản lý danh sách thành viên trong lớp học phần và kênh chat	Giảng viên, Quản trị viên
CN17	– Quản trị người dùng, phân vai trò và nhập danh sách qua CSV	Quản trị viên
CN18	– Quản lý kênh học tập (Tạo, chỉnh sửa, lưu trữ, khôi phục, xóa)	Giảng viên, Quản trị viên
CN19	– Xem thống kê đo lường hoạt động và biểu đồ tương tác	Quản trị viên
CN20	– Bảo mật hệ thống bằng JWT, phân quyền RBAC và kiểm tra chữ ký tệp	Hệ thống / Quản trị viên

2 Sơ Đồ Use Case Tổng Quát

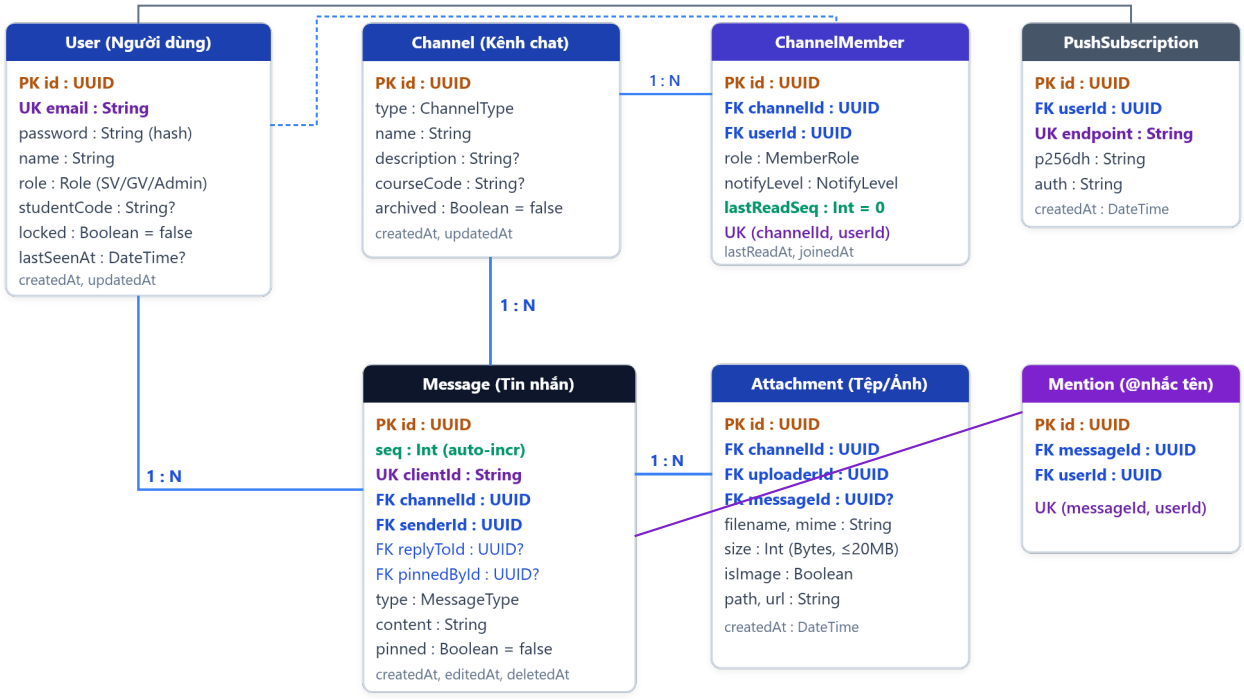
Hệ thống phân định 3 nhóm tác nhân chính: **Sinh viên** (giao tiếp, nộp file, hệ thống tự động ghi nhận trạng thái đã đọc khi mở xem kênh), **Giảng viên** (điều hành lớp học phần, đăng thông báo, ghim tin, theo dõi danh sách ai đã xem / chưa xem thông báo) và **Quản trị viên** (quản lý người dùng qua CSV, phân quyền, thống kê). Tất cả tương tác đều được xác thực tập trung bằng token JWT an toàn.



Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống KhoaChat (Tự động ghi nhận đã đọc khi xem tin)

3 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu: Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết (ERD)

Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên hệ quản trị **PostgreSQL 16** và mô hình hóa thông qua **Prisma ORM**. Lược đồ gồm 7 thực thể liên kết chặt chẽ qua các khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn và cơ chế cascade deletion:



Hình 2. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) chi tiết cơ sở dữ liệu KhoaChat

3.1 Đặc Tả Chi Tiết Các Bảng Trong Cơ Sở Dữ Liệu

Mỗi thực thể trong mô hình được thiết kế chuẩn hóa cấp 3 (3NF), định danh khóa chính bằng UUID hoặc chuỗi ngẫu nhiên có kiểm tra tính duy nhất. Các quan hệ tham chiếu đều có ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ:

Tên bảng	Khóa chính & Khóa ngoại	Các cột dữ liệu chính	Ràng buộc toàn vẹn
User (Người dùng)	PK id (UUID) UK email (String)	password (hash bcrypt), name, role (STUDENT, LECTURER, ADMIN), avatar, studentCode, locked, lastSeenAt	Email duy nhất toàn trường; Role mặc định STUDENT; cascade liên kết khi xóa người dùng.
Channel (Kênh chat)	PK id (UUID)	type (CLASS, ANNOUNCEMENT, DIRECT, COMMUNITY), name, description, courseCode, avatar, archived	Type phân loại mục đích kênh; cờ `archived` phục vụ lưu trữ lớp học khi kết thúc học kỳ.
ChannelMember (Thành viên kênh)	PK id (UUID) FK channelId → Channel(id) FK userId → User(id)	role (OWNER, MODERATOR, MEMBER), notifyLevel (DEFAULT, ALL, MENTIONS, NONE), lastReadSeq, lastReadAt	UNIQUE(channelId, userId); `lastReadSeq` tự động tăng khi xem tin; ON DELETE CASCADE.
Message (Tin nhắn)	PK id (UUID) UK clientId (UUID) FK channelId, senderId FK replyToId, pinnedById	seq (số thứ tự tự tăng trong kênh), type (TEXT, FILE, IMAGE, SYSTEM), content, pinned, deletedAt	Chống trùng lặp tin bằng `clientId`; index (channelId, seq) hỗ trợ tải bù tin tức thời; tính đã đọc khi lastReadSeq ≥ seq.
Attachment (Tệp đính kèm)	PK id (UUID) FK channelId → Channel(id) FK uploaderId → User(id) FK messageId → Message(id)	filename, mime, size (Bytes), isImage, path (đường dẫn lưu đĩa bảo mật), url, createdAt	Giới hạn tối đa 20MB/tệp; kiểm tra magic bytes; chỉ thành viên trong kênh mới được tải qua API bảo mật.
Mention (Lượt nhắc tên @)	PK id (UUID) FK messageId → Message(id) FK userId → User(id)	messageId, userId	UNIQUE(messageId, userId); kích hoạt huy hiệu @ nhắc nhở và thông báo nổi bật.
PushSubscription (Đăng ký Push)	PK id (UUID) FK userId → User(id) UK endpoint (String)	endpoint, p256dh, auth, createdAt	Hỗ trợ Web Push chuẩn RFC 8291 (VAPID); tự động gửi thông báo khi người dùng tắt trình duyệt.

Cơ chế tự động đồng bộ đã đọc & Tìm kiếm tối ưu: Hệ thống tự động ghi nhận trạng thái đã đọc khi thành viên mở xem kênh (cập nhật `ChannelMember.lastReadSeq` tiến lên mức mới nhất, không cần thao tác bấm thủ công). Giảng viên có thể xem thống kê danh sách thành viên đã đọc hoặc chưa đọc thông báo lớp (xác định qua điều kiện `lastReadSeq ≥ msg.seq`). Cột `content` được lập chỉ mục `tsvector` + `unaccent` cho phép tìm kiếm tiếng Việt không dấu dưới 5ms.

4 Công Nghệ Chọn Dùng

Hạng mục	Công nghệ lựa chọn	Lý do lựa chọn & Tính phù hợp với đề tài
Ngôn ngữ lập trình	**TypeScript** (Full-stack)	Đồng bộ kiểu dữ liệu chặt chẽ từ Database Schema đến React UI; triệt tiêu lỗi runtime.
Frontend Framework	**React 18** + **Vite 6** + **Tailwind CSS 3**	Kiến trúc Component hiện đại; tốc độ biên dịch cực nhanh; giao diện responsive trực quan.
Backend Framework	**Node.js 20+** + **Express 4**	Xử lý I/O bất đồng bộ Non-blocking hiệu năng cao; tối ưu cho luồng Socket.IO nhiều kết nối.
Truyền thông Realtime	**Socket.IO 4** (Room & Namespace)	Độ trễ thấp (<10ms), tự kết nối lại, xác thực lúc bắt tay, phân phòng theo kênh và người dùng.
Cơ sở dữ liệu & ORM	**PostgreSQL 16** + **Prisma ORM 6**	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu quan hệ ACID; hỗ trợ Full-text search không dấu qua `tsvector`.
Bộ nhớ ngoại tuyến	**IndexedDB** (Thư viện `idb`)	Lưu hàng đợi outbox khi rớt mạng và cache tin nhắn cục bộ; không mất tin khi tải lại trang.
Bảo mật & Xác thực	**JWT** + **bcrypt** + **Zod**	Xác thực Stateless an toàn; mã hóa mật khẩu; kiểm tra thẩm định dữ liệu và magic bytes tệp.

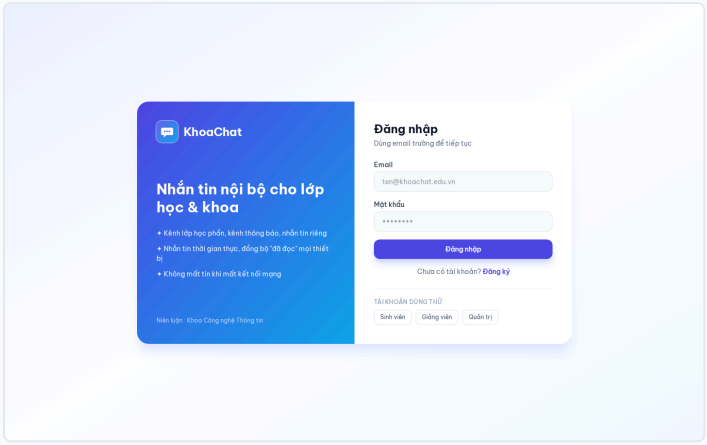
5 Bảng Phân Công Công Việc Giữa 2 Bạn (Gắn Mã Chức Năng)

Đề tài do nhóm 2 sinh viên cùng hợp tác thực hiện. Phân công công việc được định rõ ràng, gắn trực tiếp từng mã chức năng cụ thể (CN01 – CN20) tương ứng với chuyên môn của từng bạn:

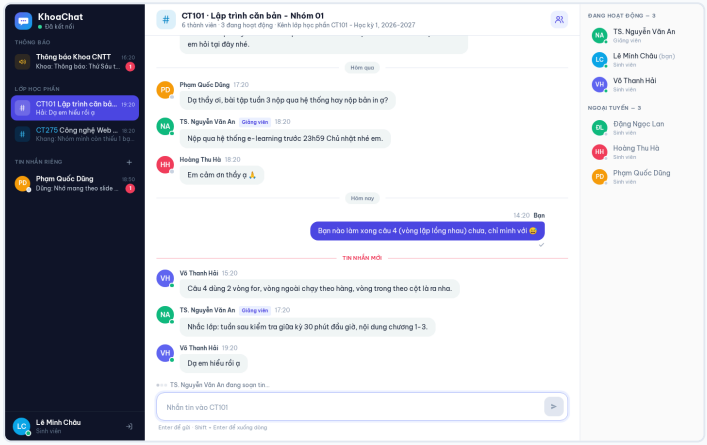
Thành viên thực hiện	Mã chức năng phụ trách chính	Nội dung công việc chi tiết
Nguyễn Huyền Linh Frontend & Client Architecture	**CN01, CN02, CN04, CN05, CN06, CN07, CN08, CN10, CN13, CN14, CN15**	- Thiết kế toàn bộ giao diện người dùng React (UI/UX). - Xây dựng luồng đăng ký, đăng nhập và lưu trữ phiên. - Tích hợp Socket.IO client, sự kiện soạn tin, online presence. - Phát triển kho lưu trữ IndexedDB outbox gửi tin khi offline. - Gợi ý @mention, toast thông báo và xử lý tự động xóa badge đã đọc khi người dùng cuộn xem kênh.
Nguyễn Tấn Phát Backend & Database Architecture	**CN03, CN09, CN11, CN12, CN16, CN17, CN18, CN19, CN20**	- Thiết kế CSDL PostgreSQL, viết Prisma schema & migration. - Xây dựng hệ thống REST API Express và phân quyền bảo mật. - Module tải tệp đa luồng, kiểm tra magic bytes, bảo mật tệp. - Bộ máy tìm kiếm full-text search không phân biệt dấu. - Trang quản trị, import CSV và API thống kê danh sách thành viên đã xem / chưa xem thông báo.
Cả hai thành viên Phối hợp chung (50% - 50%)	**Toàn bộ hệ thống (CN01 – CN20)**	- Khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu nghiệp vụ và lập tài liệu Mốc 1. - Tích hợp liên thông Client - Server và kiểm thử toàn diện: **25 test realtime + 92 test tính năng**. - Triển khai chạy thử nghiệm, tối ưu hiệu năng và chuẩn bị demo.

6 Ảnh Chụp Màn Hình Dự Án Đã Tạo & Chạy Trang Đầu Tiên

Dự án KhoaChat đã được khởi tạo cấu trúc hoàn chỉnh, cài đặt thư viện, đồng bộ cơ sở dữ liệu PostgreSQL và khởi chạy thành công trang đầu tiên trên trình duyệt tại địa chỉ `http://localhost:5173`:



Hình 3. Màn hình khởi động / Đăng nhập của ứng dụng KhoaChat (Chạy thành công tại http://localhost:5173)



Hình 4. Giao diện làm việc trung tâm sau khi đăng nhập: Kênh học phần, nhắn tin realtime và danh bạ trực tuyến

Minh Chứng Kỹ Thuật Đã Khởi Tạo & Chạy Được Hệ Thống

Lệnh thực thi	Mục đích & Phạm vi tác động	Kết quả ghi nhận tại thời điểm nộp Mốc 1
`npm run db:migrate`	Ánh xạ Prisma Schema vào PostgreSQL	✓ **Thành công:** Khởi tạo toàn bộ 7 bảng và chỉ mục full-text search.
`npm run build`	Biên dịch TypeScript server và client	✓ **Thành công:** Không phát sinh lỗi cú pháp hay kiểu dữ liệu nào.
`npm run test:realtime`	Kiểm thử 25 kịch bản kết nối thời gian thực	✓ **Đạt 25/25 kịch bản (100%):** Gửi/nhận realtime, chống trùng UUID, presence.
`npm run test:features`	Kiểm thử 92 kịch bản tính năng nghiệp vụ	✓ **Đạt 92/92 kịch bản (100%):** Tải tệp, @nhắc tên, ghim, tìm kiếm, CSV, Web Push.

Kết luận nghiệm thu Mốc 1: Dự án đã hoàn thành trọn vẹn 6 yêu cầu đề tài theo đúng tiến độ ngày 09/11/2026. Mã nguồn hoạt động ổn định trên cả máy chủ và máy khách, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển và hoàn thiện các mốc tiếp theo.